

Recapitulare parțial

① Fie planele $\pi_1: 2x - y + z = 2$ $u_1 = 2i - j + k$
 $\pi_2: 6x - 3y + 3z = 3 \Rightarrow u_2 = 6i - 3j + 3k$
 $\pi_3: x + y - z = 5$ $u_3 = i + j - k$

Verificati $\pi_1 // \pi_2$ și $\pi_1 \perp \pi_3$.

$$u_2 = 3u_1 \Rightarrow \pi_1 // \pi_2$$

$$\langle u_1, u_3 \rangle = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 2 - 1 - 1 = 0 \Rightarrow u_1 \perp u_3 \Rightarrow \pi_1 \perp \pi_3$$

② Fie S_1, S_2 subspații vectoriale ale lui V . Să se arate că $S_1 \cap S_2$ este subspațiu vectorial al lui V .

$$\text{Fie } v_1, v_2 \in S_1 \cap S_2 \Rightarrow v_1, v_2 \in S_1 \text{ și } v_1, v_2 \in S_2$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$\begin{array}{ccc} & \Downarrow & \Downarrow \\ \alpha v_1 + \beta v_2 \in S_1 & & \alpha v_1 + \beta v_2 \in S_2 \\ & \Downarrow & \end{array}$$

$$\alpha v_1 + \beta v_2 \in S_1 \cap S_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_1 \cap S_2 \text{ subsp. lui } V.$$

③ Verificati dacă vectorii $f(t) = t$ și $h(t) = e^{2t}$ sunt liniari independenți.

$$\text{Fie } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ atunci } \alpha f(t) + \beta h(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} t=1 \\ t=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha \cdot 1 + \beta \cdot e^1 = 0 \\ 0 + \beta \cdot e^0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \beta \cdot e = 0 \Rightarrow \beta = 0 \rightarrow \alpha = 0$$

$$\alpha = \beta = 0 \Rightarrow \text{vectorii sunt liniari independenți}$$

④ fie $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ o aplicație liniară cu $M(f) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{Determinați } f, \ker f, \text{Im } f \\ \text{Verificați dacă } f \text{ e inj, surj, bij} \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & : & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_3} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & : & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & : & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & : & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & : & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P_B^{B_C} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ P_{B_C}^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} M_{B_C}(f) &= P_{B_C}^B \cdot M_B(f) \cdot P_B^{B_C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x + z \\ x + y \\ 3x + 2y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Ker}(f) = \left\{ v \in \mathbb{R}^3 \mid f(v) = 0_{\mathbb{R}^3} \right\}$$

$$\begin{cases} 2x + z = 0 \\ x + y = 0 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases} \xrightarrow{\quad} z = 0 \quad \begin{cases} x + y = 0 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 0 \quad \not\Rightarrow \text{Ker}(f) = \{0\} \\ \text{dim Ker}(f) = 0 \\ \Rightarrow \text{f inf.} \end{aligned}$$

$$\text{dim Ker}(f) + \text{dim Im}(f) = \text{dim } \mathbb{R}^3 \Rightarrow \text{dim Im}(f) = 3$$

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &\subseteq \mathbb{R}^3 \Rightarrow \text{Im}(f) = \mathbb{R}^3 \Rightarrow \text{f surj.} \\ \text{dim Im}(f) &= 3 \end{aligned}$$

5) Determinați aplicația liniară $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ cu proprietatea că $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 3+x$, $f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 1+2x$ și $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker } f$
 Cum $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker } f \Rightarrow f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 0$

$$\text{fie } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \text{ atunci } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = a & \longrightarrow \alpha = a - b \\ \beta = b & \longrightarrow \beta = b \\ \beta + \gamma = c & \longrightarrow \beta = c - b \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = (a-b) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (c-b) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$f\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = (a-b)(3+x) + (c-b)(1+2x) + b \cdot 0$$

$$f\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = 3a + ax - 3b - xb + c + 2xc - b - 2xb$$

$$f\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = (a - 3b + 2c)x + 3a - 4b + c$$

⑥ fie $f: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ o aplicație liniară
 $f(P(x)) = P(x+1)$. Determinați valorile și vectorii proprii
 pt. f . Verificați dacă f este diagonalizabilă.

$$P(x) = a + bx + cx^2 \longrightarrow f(P) = P(x+1) = a + b(x+1) + c(x+1)^2$$

$$B_c = \{1, x, x^2\}$$

$$f(P) = a + b(x+1) + cx^2 + 2cx + c$$

$$f(P) = (a+b+c) + (b+2c)x + cx^2$$

$$f(1) = 1$$

$$f(x) = x+1$$

$$f(x^2) = 1 + 2x + x^2$$

$$\Rightarrow M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^3 = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = 1}$$

$$a(\lambda) = 3$$

$$V_\lambda = \{P \in \mathbb{R}_2[x] \mid f(P(x)) = \lambda P(x)\}$$

$$f(P(x)) = \lambda P(x) = P(x+1) \Rightarrow P(x) = P(x+1) \Rightarrow$$

$$a + bx + c = (a + b + c) + (b + 2c)x + cx^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = a + b + c \longrightarrow b = 0 \\ b = b + 2c \longrightarrow c = 0 \\ c = c \end{cases} \quad a \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow V_\lambda = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \begin{matrix} g(\lambda) = 1 \\ a(\lambda) = 3 \end{matrix} \Rightarrow \text{f nu e diagonalizabil}$$

7) fie $V = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. Determinați dreapta perpendiculară pe planul generat de V care trece prin $M(-2; 1; 1)$

$$\text{Ec. planului} \quad \overline{n}: \begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow z - x = 0 \Rightarrow n = -i + k$$

$$d: \frac{x - (-2)}{-1} = \frac{y - 1}{0} = \frac{z - 1}{1} \Rightarrow d: \begin{cases} 1 - y = 0 \\ x + 2 = 1 - z \end{cases} \Rightarrow d: \begin{cases} y = 1 \\ x + z = -1 \end{cases}$$

8) Determinați subspațiul vectorial

$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} y + z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases} \right\}$. Determinați proiecția pt. $A(3, 3, 0)$ pe dreapta generată de W și simetricul lui A față de aceasta

$$\begin{cases} y + z = 0 \longrightarrow y = -z \\ 2x - y + z = 0 \longrightarrow 2x + z + z = 0 \Rightarrow x = -z \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \longrightarrow d: \frac{x-0}{-1} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-0}{1}$$

$$\Rightarrow d: \begin{cases} x=y \\ y=-z \end{cases}$$

$$\pi: n = -i - j + k$$

$$\pi: (-1)(x-3) + (-1)(y-3) + 1(z-0) = 0$$

$$\pi: -x+3-y+3+z=0 \Rightarrow \underline{\pi: -x-y+z+6=0}$$

$$\begin{cases} x=y \\ y=-z \rightarrow z=-y \\ -x-y+z+6=0 \Rightarrow -y-y-y+6=0 \Rightarrow 3y=6 \Rightarrow y=2 \end{cases}$$

$A'(2; 2; -2)$ proiecția lui A

$$x_{A'} = \frac{x_{A''} + x_A}{2} \Rightarrow x_{A''} = 2x_{A'} - x_A = 2 \cdot 2 - 3 \Rightarrow x_{A''} = 1$$

$$y_{A''} = 2y_{A'} - y_A = 2 \cdot 2 - 3 \Rightarrow y_{A''} = 1$$

$$z_{A''} = 2z_{A'} - z_A = 2 \cdot (-2) - 0 \Rightarrow z_{A''} = -4$$

$A''(1; 1; -4)$ simetricul lui A față de proiecția lui